安裝Astra Control Center

Astra Control Center

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center/get-started/cert-manager-prereqs.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用標準程序安裝Astra Control Center . . . 1
下載並擷取Astra Control Center . . . 3
如果您使用本機登錄、請完成其他步驟 . . . 4
設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密 . . . 7
安裝Astra Control Center操作員 . . . 8
設定Astra控制中心 . . . 11
完整的Astra控制中心和操作員安裝 . . . 21
驗證系統狀態 . . . 22
設定入口以進行負載平衡 . . . 29
登入Astra Control Center UI . . . 32
疑難排解安裝 . . . 32
替代安裝程序 . . . 33
下一步 . . . 33
設定外部憑證管理程式 . . . 33

使用標準程序安裝Astra Control Center

若要安裝 Astra Control Center 、請下載安裝映像並執行下列步驟。您可以使用此程序、在連線網際網路或無線環境中安裝Astra Control Center。

如需Astra Control Center安裝程序的示範、請參閱 "這段影片"。

開始之前

- * 符合環境先決條件 * ： "開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"。

  在第三個故障網域或次要站台中部署 Astra Control Center 。這是應用程式複寫和無縫災難恢復的建議。

- * 確保健康服務 * ：檢查所有 API 服務是否均處於健全狀態且可用：

  ```
  kubectl get apiservices
  ```

- * 確保可路由的 FQDN* ：您打算使用的 Astra FQDN 可路由至叢集。這表示您在內部DNS伺服器中有DNS項目、或是使用已註冊的核心URL路由。
- * 設定憑證管理員 * ：如果叢集中已存在憑證管理員、您需要執行一些動作 "必要步驟" 因此Astra Control Center不會嘗試安裝自己的憑證管理程式。依預設、Astra Control Center會在安裝期間安裝自己的憑證管理程式。
- * （僅限 ONTAP SAN 驅動程式）啟用多重路徑 * ：如果您使用的是 ONTAP SAN 驅動程式、請務必在所有 Kubernetes 叢集上啟用多重路徑。

您也應該考慮下列事項：

- * 取得 NetApp Astra 控制影像登錄的存取權限 * ：

  您可以選擇從 NetApp 映像登錄取得 Astra Control 的安裝映像和功能增強功能、例如 Astra Control Provisioner 。

  a. 記錄您登入登錄所需的 Astra Control 帳戶 ID 。

     您可以在 Astra Control Service 網頁 UI 中看到您的帳戶 ID 。選取頁面右上角的圖示、選取 * API access* 、然後寫下您的帳戶 ID 。

  b. 從同一頁面選取 * 產生 API 權杖 * 、然後將 API 權杖字串複製到剪貼簿、並將其儲存在編輯器中。

  c. 登入 Astra Control 登錄：

     ```
     docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
     ```

- * 安裝服務網格以進行安全通訊 * ：強烈建議使用來保護 Astra Control 主機叢集通訊通道 "支援的服務網格"。

> 只有在 Astra Control Center 期間、才能將 Astra Control Center 與服務網格整合 "安裝" 而且不受此程序的影響。不支援從網格環境變更回無網格環境。

若要使用 Istio 服務網格、您必須執行下列動作：

- 新增 `istio-injection:enabled` 標籤 部署 Astra Control Center 之前先移至 Astra 命名空間。
- 使用 `Generic` 入口設定 並為提供替代入口 外部負載平衡。
- 對於 Red Hat OpenShift 叢集、您需要定義 `NetworkAttachmentDefinition` 在所有相關的 Astra Control Center 命名空間上 (`netapp-acc-operator`、 `netapp-acc`、 `netapp-monitoring` 應用程式叢集或任何已取代的自訂命名空間）。

```
cat <<EOF | oc -n netapp-acc-operator create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

cat <<EOF | oc -n netapp-acc create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF

cat <<EOF | oc -n netapp-monitoring create -f -
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
  name: istio-cni
EOF
```

步驟

若要安裝Astra Control Center、請執行下列步驟：

- 下載並擷取Astra Control Center
- [如果您使用本機登錄、請完成其他步驟]
- [設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密]
- 安裝Astra Control Center操作員
- 設定Astra控制中心
- 完整的Astra控制中心和操作員安裝
- [驗證系統狀態]

- [設定入口以進行負載平衡]
- 登入Astra Control Center UI

> 請勿刪除Astra Control Center運算子（例如、 `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`）在Astra Control Center安裝或操作期間、隨時避免刪除Pod。

下載並擷取Astra Control Center

從下列其中一個位置下載 Astra Control Center 影像：

- *Astra Control Service 映像登錄 * ：如果您不將本機登錄與 Astra Control Center 映像搭配使用、或是您偏好從 NetApp 支援網站 下載套件時使用此方法、請使用此選項。
- * NetApp 支援網站 * ：如果您將本機登錄與 Astra 控制中心影像搭配使用、請使用此選項。

Astra Control 影像登錄

1. 登入 Astra Control Service 。
2. 在儀表板上、選取 * 部署自動管理的 Astra Control* 執行個體。
3. 依照指示登入 Astra Control 影像登錄、拉出 Astra Control Center 安裝映像、並擷取映像。

NetApp 支援網站

1. 下載包含Astra Control Center的套裝組合 (`astra-control-center-[version].tar.gz`）從 "Astra Control Center 下載頁面"。
2. （建議但可選）下載Astra Control Center的憑證與簽名套件 (`astra-control-center-certs-[version].tar.gz`）驗證套件的簽名。

   ```
   tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gz
   ```

   ```
   openssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenter-public.pub
   -signature certs/astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-
   control-center-[version].tar.gz
   ```

   隨即顯示輸出 `Verified OK` 驗證成功之後。

3. 從Astra Control Center套裝組合擷取映像：

   ```
   tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
   ```

如果您使用本機登錄、請完成其他步驟

如果您打算將 Astra Control Center 套裝軟體推送至本機登錄、則需要使用 NetApp Astra kubectl 命令列外掛程式。

安裝NetApp Astra kubecl外掛程式

完成這些步驟以安裝最新的 NetApp Astra Kubectl 命令列外掛程式。

開始之前

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。

如果您已從先前的安裝中安裝外掛程式、 "請確定您擁有最新版本" 完成這些步驟之前。

步驟

1. 列出可用的 NetApp Astra Kubectl 外掛程式二進位檔：

   KECBECTI外掛程式庫是tar套件的一部分、會擷取到資料夾中 `kubectl-astra`。

   ```
   ls kubectl-astra/
   ```

2. 將作業系統和 CPU 架構所需的檔案移至目前路徑、並將其重新命名為 `kubectl-astra`：

   ```
   cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
   ```

將映像新增至登錄

1. 如果您打算將 Astra Control Center 套件推送至本機登錄、請為您的容器引擎完成適當的步驟順序：

Docker

a. 切換到tar檔案的根目錄。您應該會看到 `acc.manifest.bundle.yaml` 檔案與這些目錄：

```
acc/
kubectl-astra/
acc.manifest.bundle.yaml
```

b. 將Astra Control Center映像目錄中的套件映像推送到本機登錄。執行之前、請先進行下列替換 `push-images` 命令：

- 以<BUNDLE_FILE> Astra Control套裝組合檔案的名稱取代 (`acc.manifest.bundle.yaml`) 。
- 以<MY_FULL_REGISTRY_PATH> Docker儲存庫的URL取代支援；例如 "<a href="https://<docker-registry>"" class="bare">https://<docker-registry>"</a>。
- 以<MY_REGISTRY_USER> 使用者名稱取代。
- 以<MY_REGISTRY_TOKEN> 登錄的授權權杖取代。

```
kubectl astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r
<MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p
<MY_REGISTRY_TOKEN>
```

Podman

a. 切換到tar檔案的根目錄。您應該會看到這個檔案和目錄：

```
acc/
kubectl-astra/
acc.manifest.bundle.yaml
```

b. 登入您的登錄：

```
podman login <YOUR_REGISTRY>
```

c. 針對您使用的Podman版本、準備並執行下列其中一個自訂指令碼。以包含任何子目錄的儲存庫URL取代<MY_FULL_REGISTRY_PATH> 。

```
<strong>Podman 4</strong>
```

```
export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=24.02.0-69
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')
podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/
${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

```
<strong>Podman 3</strong>
```

```
export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=24.02.0-69
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')
podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/
${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

指令碼所建立的映像路徑應如下所示、視登錄組態而定：

```
https://downloads.example.io/docker-astra-control-
prod/netapp/astra/acc/24.02.0-69/image:version
```

2. 變更目錄：

```
cd manifests
```

設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密

1. 匯出 Astra Control Center 主機叢集的 Kribeconfig ：

```
export KUBECONFIG=[file path]
```

> 完成安裝之前、請確定您的 Kupeconfig 指向您要安裝 Astra Control Center 的叢集。

2. 如果您使用需要驗證的登錄、則需要執行下列動作：

   a. 建立「NetApp-acc operator：

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

   b. 建立「NetApp-acc operator」命名空間的秘密。新增Docker資訊並執行下列命令：

> 預留位置 `your_registry_path` 應與您先前上傳的影像位置相符（例如、`[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/24.02.0-69`）。

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-
operator --docker-server=cr.astra.netapp.io --docker
-username=[astra_account_id] --docker-password=[astra_api_token]
```

+

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-
operator --docker-server=[your_registry_path] --docker
-username=[username] --docker-password=[token]
```

+

> 如果在產生機密之後刪除命名空間、請重新建立命名空間、然後重新產生命名空間的機密。

   a. 建立 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

   b. 為建立秘密 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。根據您的登錄偏好設定、新增 Docker 資訊並執行其中一個適當的命令：

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom namespace] --docker-server=cr.astra.netapp.io --docker
-username=[astra_account_id] --docker-password=[astra_api_token]
```

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path]
--docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

安裝Astra Control Center操作員

1. （僅限本機登錄）如果您使用本機登錄、請完成下列步驟：

   a. 開啟 Astra Control Center 營運商部署 YAML ：

   ```
   vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
   ```

   > 附註的Y反 洗錢範例遵循下列步驟。

   b. 如果您使用需要驗證的登錄、請將預設行「imagePullSecrets：[]」改為：

   ```
   imagePullSecrets: [{name: astra-registry-cred}]
   ```

   c. 變更 `ASTRA_IMAGE_REGISTRY` 適用於 `kube-rbac-proxy` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

   d. 變更 `ASTRA_IMAGE_REGISTRY` 適用於 `acc-operator-controller-manager` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  strategy:
    type: Recreate
```

```
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT
          value: 5m
        image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/acc-operator:24.02.68
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /healthz
            port: 8081
          initialDelaySeconds: 15
          periodSeconds: 20
        name: manager
        readinessProbe:
          httpGet:
            path: /readyz
            port: 8081
          initialDelaySeconds: 5
          periodSeconds: 10
        resources:
          limits:
            cpu: 300m
            memory: 750Mi
          requests:
            cpu: 100m
```

```
            memory: 75Mi
        securityContext:
          allowPrivilegeEscalation: false
      imagePullSecrets: []
      securityContext:
        runAsUser: 65532
      terminationGracePeriodSeconds: 10
```

2. 安裝Astra Control Center操作員：

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

展開範例回應：

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.as
tra.netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role
created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

3. 確認Pod正在執行：

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

設定Astra控制中心

1. 編輯Astra Control Center自訂資源（CR）檔案 (`astra_control_center.yaml`）進行帳戶、支援、登錄及其他必要設定：

```
vim astra_control_center.yaml
```

> 附註的Y反 洗錢範例遵循下列步驟。

2. 修改或確認下列設定：

帳戶名稱

設定	指導	類型	範例
`accountName`	變更 `accountName` 字串至您要與Astra Control Center帳戶建立關聯的名稱。只能有一個帳戶名稱。	字串	`Example`

astraVersion

設定	指導	類型	範例
`astraVersion`	要部署的Astra Control Center版本。此設定不需要任何動作、因為此值將預先填入。	字串	`24.02.0-69`

astraAddress

設定	指導	類型	範例
`astraAddress`	變更 `astraAddress` 字串至您要在瀏覽器中使用的FQDN（建議）或IP位址、以存取Astra Control Center。此位址定義Astra Control Center在資料中心的找到方式、以及當您完成配置時、從負載平衡器配置的相同FQDN或IP位址 "Astra Control Center需求"。 附註：請勿使用 `http://` 或 `https://` 地址中。複製此FQDN以供在中使用 後續步驟。	字串	`astra.example.com`

AutoSupport

您在本節中的選擇決定您是否要參與 NetApp 的主動式支援應用程式 NetApp Active IQ 、以及資料的傳送位置。需要網際網路連線（連接埠4442）、所有支援資料都會匿名。

設定	使用	指導	類型	範例
`autoSupport.enrolled`	也可以 `enrolled` 或 `url` 必須選取欄位	變更 `enrolled` for 解決方案AutoSupport `false` 適用於沒有網際網路連線或無法保留的網站 `true` 適用於連線站台。的設定 `true` 可將匿名資料傳送至NetApp以供支援之用。預設選項為 `false` 並表示不會將任何支援資料傳送給NetApp。	布林值	`false` （此值為預設值）
`autoSupport.url`	也可以 `enrolled` 或 `url` 必須選取欄位	此URL決定匿名資料的傳送位置。	字串	`https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup`

電子郵件

設定	指導	類型	範例
`email`	變更 `email` 字串至預設的初始系統管理員位址。複製此電子郵件地址以供在中使用 後續步驟。此電子郵件地址將作為初始帳戶登入UI的使用者名稱、並會收到Astra Control中事件的通知。	字串	`admin@example.com`

名字

設定	指導	類型	範例
`firstName`	與Astra帳戶相關聯的預設初始系統管理員的名字。第一次登入後、此處使用的名稱會顯示在UI的標題中。	字串	`SRE`

姓氏

設定	指導	類型	範例
`lastName`	與Astra帳戶相關聯的預設初始管理員姓氏。第一次登入後、此處使用的名稱會顯示在UI的標題中。	字串	`Admin`

影像登錄

您在本節中的選擇定義了裝載Astra應用程式映像、Astra Control Center運算子和Astra Control Center Helm儲存庫的容器映像登錄。

設定	使用	指導	類型	範例
`imageRegistry.name`	必要	Astra Control 映像登錄的名稱、主控部署 Astra Control Center 所需的所有映像。此值將預先填入、除非您已設定本機登錄、否則不需要採取任何行動。如果是本機登錄、請將此現有值取代為您在其中推入影像的映像登錄名稱 上一步。請勿使用 `http://` 或 `https://` 在登錄名稱中。	字串	`cr.astra.netapp.io` （預設）`example.registry.com/astra` （本機登錄範例）
`imageRegistry.secret`	選用	用來驗證映像登錄的Kubernetes機密名稱。此值會預先填入、除非您已設定本機登錄和為該登錄輸入的字串、否則不需要採取任何行動 `imageRegistry.name` 需要密碼。 重要事項：如果您使用的本機登錄不需要授權、則必須刪除此項目 `secret` 行內 `imageRegistry` 否則安裝將會失敗。	字串	`astra-registry-cred`

storageClass

設定	指導	類型	範例
storageClass	變更 storageClass 價值來源 ontap-gold 視安裝需求而定、移轉至其他 storageClass 資源。執行命令 kubectl get sc 以判斷您現有的已設定儲存類別。必須在資訊清單檔案中輸入其中一個 Astra Control Provisioner 設定的儲存類別 (astra-control-center-<version>.manifest）、並將用於Astra PV。如果未設定、則會使用預設的儲存類別。 附註：如果已設定預設儲存類別、請確定它是唯一具有預設附註的儲存類別。	字串	ontap-gold

Volume ReclaimPolicy

設定	指導	類型	選項
volumeReclaimPolicy	這為Astra的PV設定回收原則。將此原則設定為 Retain 刪除Astra後保留持續磁碟區。將此原則設定為 Delete 刪除Astra後刪除持續磁碟區。如果未設定此值、則會保留PV。	字串	• Retain （這是預設值） • Delete

擷取類型

設定	指導	類型	選項
`ingressType`	使用下列其中一種入口類型： 通用 (`ingressType: "Generic"`) （預設） 如果您使用另一個入口控制器、或偏好使用自己的入口控制器、請使用此選項。Astra Control Center 部署完成後、您需要設定 "入口控制器" 使用URL公開Astra Control Center。 重要事項：如果您打算搭配 Astra Control Center 使用服務網狀網路、則必須選取 `Generic` 進入類型、自行設定 "入口控制器"。 * AccTraefik* (`ingressType: "AccTraefik"`) 如果您不想設定入口控制器、請使用此選項。這會部署Astra控制中心 `traefik` 作為Kubernetes負載平衡器類型服務的閘道。 Astra Control Center使用「負載平衡器」類型的服務 (`svc/traefik` （在Astra Control Center命名空間中）、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。 附註：如需「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需	字串	• `Generic` （這是預設值） • `AccTraefik`

scaleSize

設定	指導	類型	選項
`scaleSize`	Astra 預設會使用高可用度（HA） `scaleSize` 的 `Medium`，用於在 HA 中部署大多數服務並部署多個複本以實現冗餘。與 `scaleSize` 做為 `Small`、 Astra 將減少所有服務的複本數量、但基本服務除外、以減少使用量。秘訣：`Medium` 部署包含約 100 個 Pod （不包括暫時性工作負載）。100 個 Pod 以三個主節點和三個工作節點組態為基礎）。請注意、在您的環境中、每個 Pod 的網路限制可能是個問題、特別是在考慮災難恢復案例時。	字串	• `Small` • `Medium` （這是預設值）

astraResources2200

設定	指導	類型	選項
`astraResourcesScaler`	適用的擴充選項適用於適用的適用範圍。依預設、Astra Control Center會針對Astra內的大部分元件設定資源要求來進行部署。此組態可讓Astra Control Center軟體堆疊在應用程式負載和擴充性增加的環境中、發揮更佳效能。不過、在使用較小開發或測試叢集的案例中、則是使用「CR」欄位 `astraResourcesScalar` 可能設為 `Off`。這會停用資源要求、並允許在較小的叢集上部署。	字串	• `Default` （這是預設值） • `Off`

額外值

在 Astra Control Center CR 中新增下列其他值、以避免安裝中出現已知問題：

```
additionalValues:
    keycloak-operator:
      livenessProbe:
        initialDelaySeconds: 180
      readinessProbe:
        initialDelaySeconds: 180
```

客戶需求日

您在本節中的選擇決定Astra Control Center應如何處理客戶需求日。

設定	指導	類型	範例
`crds.externalCertManager`	如果您使用外部憑證管理程式、請變更 `externalCertManager` 至 `true`。預設值 `false` 讓Astra Control Center在安裝期間安裝自己的憑證管理程式客戶檔案。CRD是整個叢集的物件、安裝這些物件可能會影響叢集的其他部分。您可以使用此旗標向Astra控制中心發出訊號、表示這些客戶需求日將由Astra控制中心外部的叢集管理員安裝及管理。	布林值	`False` （此值為預設值）
`crds.externalTraefik`	依預設、Astra Control Center會安裝必要的Traefik客戶需求日。CRD是整個叢集的物件、安裝這些物件可能會影響叢集的其他部分。您可以使用此旗標向Astra控制中心發出訊號、表示這些客戶需求日將由Astra控制中心外部的叢集管理員安裝及管理。	布林值	`False` （此值為預設值）

在完成安裝之前、請務必為您的組態選擇正確的儲存類別和入口類型。

Astra 控制中心 .yaml 範例

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[cr.astra.netapp.io or your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
  volumeReclaimPolicy: "Retain"
  ingressType: "Generic"
  scaleSize: "Medium"
  astraResourcesScaler: "Default"
  additionalValues:
    keycloak-operator:
      livenessProbe:
        initialDelaySeconds: 180
      readinessProbe:
        initialDelaySeconds: 180
  crds:
    externalTraefik: false
    externalCertManager: false
```

完整的Astra控制中心和操作員安裝

1. 如果您尚未在上一步中執行此操作、請建立「NetApp-acc」（或自訂）命名空間：

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

2. 如果您是搭配 Astra Control Center 使用服務網格、請將下列標籤新增至 `netapp-acc` 或自訂命名空間：

> 您的入口類型（`ingressType`）必須設為 `Generic` 在 Astra Control Center CR 中執行此命令之前。

```
kubectl label ns [netapp-acc or custom namespace] istio-
injection:enabled
```

3. （建議） "啟用嚴格的 MTLS" 對於 Istio 服務網格：

```
kubectl apply -n istio-system -f - <<EOF
apiVersion: security.istio.io/v1beta1
kind: PeerAuthentication
metadata:
  name: default
spec:
  mtls:
    mode: STRICT
EOF
```

4. 在「NetApp-acc」（或您的自訂）命名空間中安裝Astra Control Center：

```
kubectl apply -f astra_control_center.yaml -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

> Astra Control Center 駕駛員將自動檢查環境需求。遺失 "需求" 可能導致安裝失敗、或 Astra Control Center 無法正常運作。請參閱 下一節 檢查與自動系統檢查相關的警告訊息。

驗證系統狀態

您可以使用kubectl命令來驗證系統狀態。如果您偏好使用OpenShift、您可以使用相似的相關命令來進行驗證步驟。

步驟

1. 確認安裝程序未產生與驗證檢查相關的警告訊息：

```
kubectl get acc [astra or custom Astra Control Center CR name] -n
[netapp-acc or custom namespace] -o yaml
```

> Astra Control Center 操作者記錄中也會報告其他警告訊息。

2. 修正自動化需求檢查所回報的環境問題。

您可以確保環境符合、以修正問題 "需求" 適用於 Astra Control Center 。

3. 驗證是否已成功安裝所有系統元件。

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

每個Pod的狀態應為「執行中」。部署系統Pod可能需要幾分鐘的時間。

展開以取得範例回應

```
acc-helm-repo-5bd77c9ddd-8wxm2             1/1     Running     0
1h
activity-5bb474dc67-8l9ss                  1/1     Running     0
1h
activity-5bb474dc67-qbrtq                  1/1     Running     0
1h
api-token-authentication-6wbj2             1/1     Running     0
1h
api-token-authentication-9pgw6             1/1     Running     0
1h
api-token-authentication-tqf6d             1/1     Running     0
1h
asup-5495f44dbd-z4kft                      1/1     Running     0
1h
authentication-6fdd899858-5x45s            1/1     Running     0
1h
bucketservice-84d47487d-n9xgp              1/1     Running     0
1h
bucketservice-84d47487d-t5jhm              1/1     Running     0
1h
cert-manager-5dcb7648c4-hbldc              1/1     Running     0
1h
cert-manager-5dcb7648c4-nr9qf              1/1     Running     0
1h
cert-manager-cainjector-59b666fb75-bk2tf   1/1     Running     0
1h
cert-manager-cainjector-59b666fb75-pfnck   1/1     Running     0
1h
cert-manager-webhook-c6f9b6796-ngz2x       1/1     Running     0
1h
cert-manager-webhook-c6f9b6796-rwtbn       1/1     Running     0
1h
certificates-5f5b7b4dd-52tnj               1/1     Running     0
1h
certificates-5f5b7b4dd-gtjbx               1/1     Running     0
1h
certificates-expiry-check-28477260-dz5vw   0/1     Completed   0
1h
cloud-extension-6f58cc579c-lzfmv           1/1     Running     0
1h
cloud-extension-6f58cc579c-zw2km           1/1     Running     0
1h
cluster-orchestrator-79dd5c8d95-qjg92      1/1     Running     0
```

```
1h
composite-compute-85dc84579c-nz82f         1/1     Running     0
1h
composite-compute-85dc84579c-wx2z2         1/1     Running     0
1h
composite-volume-bff6f4f76-789nj           1/1     Running     0
1h
composite-volume-bff6f4f76-kwnd4           1/1     Running     0
1h
credentials-79fd64f788-m7m8f               1/1     Running     0
1h
credentials-79fd64f788-qnc6c               1/1     Running     0
1h
entitlement-f69cdbd77-4p2kn                1/1     Running     0
1h
entitlement-f69cdbd77-hswm6                1/1     Running     0
1h
features-7b9585444c-7xd7m                  1/1     Running     0
1h
features-7b9585444c-dcqwc                  1/1     Running     0
1h
fluent-bit-ds-crq8m                        1/1     Running     0
1h
fluent-bit-ds-gmgq8                        1/1     Running     0
1h
fluent-bit-ds-gzr4f                        1/1     Running     0
1h
fluent-bit-ds-j6sf6                        1/1     Running     0
1h
fluent-bit-ds-v4t9f                        1/1     Running     0
1h
fluent-bit-ds-x7j59                        1/1     Running     0
1h
graphql-server-6cc684fb46-2x8lr            1/1     Running     0
1h
graphql-server-6cc684fb46-bshbd            1/1     Running     0
1h
hybridauth-84599f79fd-fjc7k                1/1     Running     0
1h
hybridauth-84599f79fd-s9pmn                1/1     Running     0
1h
identity-95df98cb5-dvlmz                   1/1     Running     0
1h
identity-95df98cb5-krf59                   1/1     Running     0
1h
influxdb2-0                                1/1     Running     0
```

```
1h
keycloak-operator-6d4d688697-cfq8b         1/1     Running     0
1h
krakend-5d5c8f4668-7bq8g                   1/1     Running     0
1h
krakend-5d5c8f4668-t8hbn                   1/1     Running     0
1h
license-689cdd4595-2gsc8                   1/1     Running     0
1h
license-689cdd4595-g6vwk                   1/1     Running     0
1h
login-ui-57bb599956-4fwgz                  1/1     Running     0
1h
login-ui-57bb599956-rhztb                  1/1     Running     0
1h
loki-0                                     1/1     Running     0
1h
metrics-facade-846999bdd4-f7jdm            1/1     Running     0
1h
metrics-facade-846999bdd4-lnsxl            1/1     Running     0
1h
monitoring-operator-6c9d6c4b8c-ggkrl       2/2     Running     0
1h
nats-0                                     1/1     Running     0
1h
nats-1                                     1/1     Running     0
1h
nats-2                                     1/1     Running     0
1h
natssync-server-6df7d6cc68-9v2gd           1/1     Running     0
1h
nautilus-64b7fbdd98-bsgwb                  1/1     Running     0
1h
nautilus-64b7fbdd98-djlhw                  1/1     Running     0
1h
openapi-864584bccc-75nlv                   1/1     Running     0
1h
openapi-864584bccc-zh6bx                   1/1     Running     0
1h
polaris-consul-consul-server-0             1/1     Running     0
1h
polaris-consul-consul-server-1             1/1     Running     0
1h
polaris-consul-consul-server-2             1/1     Running     0
1h
polaris-keycloak-0                         1/1     Running     2 (1h
```

```
ago)      1h
polaris-keycloak-1                          1/1     Running     0
1h
polaris-keycloak-db-0                       1/1     Running     0
1h
polaris-keycloak-db-1                       1/1     Running     0
1h
polaris-keycloak-db-2                       1/1     Running     0
1h
polaris-mongodb-0                           1/1     Running     0
1h
polaris-mongodb-1                           1/1     Running     0
1h
polaris-mongodb-2                           1/1     Running     0
1h
polaris-ui-66476dcf87-f6s8j                 1/1     Running     0
1h
polaris-ui-66476dcf87-ztjk7                 1/1     Running     0
1h
polaris-vault-0                             1/1     Running     0
1h
polaris-vault-1                             1/1     Running     0
1h
polaris-vault-2                             1/1     Running     0
1h
public-metrics-bfc4fc964-x4m79              1/1     Running     0
1h
storage-backend-metrics-7dbb88d4bc-g78cj    1/1     Running     0
1h
storage-provider-5969b5df5-hjvcm            1/1     Running     0
1h
storage-provider-5969b5df5-r79ld            1/1     Running     0
1h
task-service-5fc9dc8d99-4q4f4               1/1     Running     0
1h
task-service-5fc9dc8d99-8l5zl               1/1     Running     0
1h
task-service-task-purge-28485735-fdzkd      1/1     Running     0
12m
telegraf-ds-2rgm4                           1/1     Running     0
1h
telegraf-ds-4qp6r                           1/1     Running     0
1h
telegraf-ds-77frs                           1/1     Running     0
1h
telegraf-ds-bc725                           1/1     Running     0
```

```
1h
telegraf-ds-cvmxf                          1/1     Running     0
1h
telegraf-ds-tqzgj                          1/1     Running     0
1h
telegraf-rs-5wtd8                          1/1     Running     0
1h
telemetry-service-6747866474-5djnc         1/1     Running     0
1h
telemetry-service-6747866474-thb7r         1/1     Running     1 (1h
ago)      1h
tenancy-5669854fb6-gzdzf                   1/1     Running     0
1h
tenancy-5669854fb6-xvsm2                   1/1     Running     0
1h
traefik-8f55f7d5d-4lgfw                    1/1     Running     0
1h
traefik-8f55f7d5d-j4wt6                    1/1     Running     0
1h
traefik-8f55f7d5d-p6gcq                    1/1     Running     0
1h
trident-svc-7cb5bb4685-54cnq               1/1     Running     0
1h
trident-svc-7cb5bb4685-b28xh               1/1     Running     0
1h
vault-controller-777b9bbf88-b5bqt          1/1     Running     0
1h
vault-controller-777b9bbf88-fdfd8          1/1     Running     0
1h
```

4. （選用）觀看 `acc-operator` 監控進度的記錄：

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

> `accHost` 叢集登錄是最後一項作業、如果失敗、也不會導致部署失敗。如果記錄中指出叢集登錄失敗、您可以透過再次嘗試登錄 "在UI中新增叢集工作流程" 或API。

5. 當所有Pod都在執行時、請確認安裝成功 (`READY` 是 `True`）並取得登入 Astra Control Center 時所使用的初始設定密碼：

```
kubectl get AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
```

回應：

```
NAME    UUID                                   VERSION     ADDRESS
READY
astra   9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f  24.02.0-69
10.111.111.111  True
```

> 複製UUID值。密碼為「ACC-」、後面接著UUID值（「ACC-[UUUID]」、或是在本範例中為「ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f」）。

設定入口以進行負載平衡

您可以設定Kubernetes入口控制器來管理外部服務存取。如果您使用的預設值、這些程序會提供入口控制器的設定範例 `ingressType: "Generic"` Astra Control Center自訂資源 (`astra_control_center.yaml`）。如果您指定、則不需要使用此程序 `ingressType: "AccTraefik"` Astra Control Center自訂資源 (`astra_control_center.yaml`）。

部署 Astra Control Center 之後、您需要設定入口控制器、以 URL 顯示 Astra Control Center 。

設定步驟視您使用的入口控制器類型而有所不同。Astra Control Center支援多種入站控制器類型。這些設定程序提供一些常見入口控制器類型的範例步驟。

開始之前

- 必要的 "入口控制器" 應已部署。
- 。 "入口等級" 應已建立對應於入口控制器的。

Istio入侵步驟

1. 設定Istio入口。

   > 此程序假設使用「預設」組態設定檔來部署Istio。

2. 收集或建立Ingress閘道所需的憑證和私密金鑰檔案。

   您可以使用CA簽署或自我簽署的憑證。一般名稱必須是Astra位址（FQDN）。

   命令範例：

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out
   tls.crt
   ```

3. 建立秘密 `tls secret name` 類型 `kubernetes.io/tls` 中的TLS私密金鑰和憑證 `istio-system namespace` 如TLS機密所述。

   命令範例：

```
kubectl create secret tls [tls secret name] --key="tls.key"
--cert="tls.crt" -n istio-system
```

機密名稱應與「isto-inple.yaml」檔案中提供的「pec.tls.secretName`」相符。

4. 在中部署入口資源 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、使用v1資源類型作為架構 (`istio-Ingress.yaml` 在本例中使用）：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80
```

5. 套用變更：

```
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
```

6. 檢查入侵狀態：

```
kubectl get ingress -n [netapp-acc or custom namespace]
```

回應：

```
NAME    CLASS HOSTS              ADDRESS         PORTS   AGE
ingress istio astra.example.com 172.16.103.248  80, 443 1h
```

7. 完成Astra Control Center安裝。

適用於Nginvin像 控制器的步驟

1. 建立類型的秘密 `kubernetes.io/tls` 中的TLS私密金鑰和憑證 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、如所述 "TLS機密"。
2. 在中部署入口資源 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、使用v1資源類型作為架構 (`nginx-Ingress.yaml` 在本例中使用）：

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC address>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

3. 套用變更：

```
kubectl apply -f nginx-Ingress.yaml
```

NetApp建議將Ngin像 控制器安裝為部署、而非 `daemonSet`。

OpenShift入口控制器的步驟

1. 取得您的憑證、取得可供OpenShift路由使用的金鑰、憑證和CA檔案。
2. 建立OpenShift路由：

```
oc create route edge --service=traefik --port=web -n [netapp-acc or
custom namespace] --insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

登入Astra Control Center UI

安裝 Astra Control Center 之後、您將變更預設管理員的密碼、並登入 Astra Control Center UI 儀表板。

步驟

1. 在瀏覽器中、輸入 FQDN （包括 `https://` 字首） `astraAddress` 在中 `astra_control_center.yaml` 請於何時進行 您安裝了Astra Control Center。
2. 收到提示時、請接受自我簽署的憑證。

   您可以在登入後建立自訂憑證。

3. 在Astra Control Center登入頁面、輸入您使用的值 `email` 在中 `astra_control_center.yaml` 請於何時進行 您安裝了Astra Control Center，然後輸入初始設定密碼 (`ACC-[UUID]`）。

   如果您輸入錯誤密碼三次、系統將鎖定管理員帳戶15分鐘。

4. 選擇*登入*。
5. 出現提示時變更密碼。

   如果這是您第一次登入、但您忘記密碼、而且尚未建立其他管理使用者帳戶、請聯絡 "NetApp支援" 以取得密碼恢復協助。

6. （選用）移除現有的自我簽署TLS憑證、並以取代 "由憑證授權單位（CA）簽署的自訂TLS憑證"。

疑難排解安裝

如果有任何服務處於「錯誤」狀態、您可以檢查記錄。尋找400到500範圍內的API回應代碼。這些都表示發生故障的地點。

選項

- 若要檢查Astra控制中心的操作員記錄、請輸入下列內容：

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

- 若要檢查 Astra Control Center CR 的輸出：

```
kubectl get acc -n [netapp-acc or custom namespace] -o yaml
```

替代安裝程序

- * 安裝 Red Hat OpenShift OperatorHub * ：請使用此選項 "替代程序" 使用 OperatorHub 在 OpenShift 上安裝 Astra Control Center 。
- 以**Cloud Volumes ONTAP** 支援功能的方式在公有雲上安裝：使用 "這些程序" 若要在Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud Platform（GCP）或Microsoft Azure中安裝Astra Control Center、並提供Cloud Volumes ONTAP 一套支援整合式儲存後端的功能。

下一步

- （選用）視您的環境而定、請在安裝後完成 "組態步驟"。
- "安裝 Astra Control Center 、登入 UI 並變更密碼之後、您將需要設定授權、新增叢集、啟用驗證、管理儲存設備及新增儲存區"。

設定外部憑證管理程式

如果Kubernetes叢集中已存在憑證管理程式、您需要執行一些必要步驟、使Astra Control Center不會安裝自己的憑證管理程式。

步驟

1. 確認您已安裝憑證管理程式：

```
kubectl get pods -A | grep 'cert-manager'
```

回應範例：

```
cert-manager   essential-cert-manager-84446f49d5-sf2zd              1/1
Running     0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-cainjector-66dc99cc56-9ldmt   1/1
Running     0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-webhook-56b76db9cc-fjqrq      1/1
Running     0      6d5h
```

2. 為建立憑證/金鑰配對 `astraAddress` FQDN：

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out
tls.crt
```

回應範例：

```
Generating a 2048 bit RSA private key
..................+++
.........................................+++
writing new private key to 'tls.key'
```

3. 使用先前產生的檔案建立秘密：

```
kubectl create secret tls selfsigned-tls --key tls.key --cert tls.crt -n
<cert-manager-namespace>
```

回應範例：

```
secret/selfsigned-tls created
```

4. 建立 `ClusterIssuer` 以下*確切*的檔案包含您的命名空間位置 `cert-manager` 已安裝Pod：

```
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
  name: astra-ca-clusterissuer
  namespace: <cert-manager-namespace>
spec:
  ca:
    secretName: selfsigned-tls
```

```
kubectl apply -f ClusterIssuer.yaml
```

回應範例：

```
clusterissuer.cert-manager.io/astra-ca-clusterissuer created
```

5. 確認 `ClusterIssuer` 已正確啟動。 `Ready` 必須是 `True` 在繼續之前：

```
kubectl get ClusterIssuer
```

回應範例：

```
NAME                      READY   AGE
astra-ca-clusterissuer    True    9s
```

6. 完成 "Astra Control Center安裝程序"。有 "Astra Control Center叢集Yaml所需的組態步驟" 您可在其中變更CRD值、以表示外部安裝了憑證管理程式。您必須在安裝期間完成此步驟、Astra Control Center才能辨識外部憑證管理程式。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。